

과탐 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · 해설편

과탐 · 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 상대운동으로 경계 유형을 판정한다. A(멀어짐·현무암질·천발)=**발산형(해령)**, B(어긋남·화산 없음)=**보존형(변환단층)**, C(가까워짐·안산암질·천발~심발)=**수렴형(섭입대)**.

Step 2. ㄱ. 발산형에서 새 판 생성 → 옳음. ㄴ. 보존형은 판의 생성·소멸이 없다 → 틀림. ㄷ. 수렴형(섭입) 경계는 해구 형성 가능 → 옳음.

Step 3. 옳은 것은 ㄱ, ㄷ. ∴ 정답 ③

정답근거 발산=생성, 보존=보존(수량불변), 수렴=소멸.

오답분석 ㄴ은 '어긋남'을 소멸로 착각시키는 함정.

연관개념 안산암질 마그마=섭입대 특징.

메타인지 상대운동→힘의 방향→지형의 사슬을 자동화하라.

Step 1. R: 거리 60 km= 6×10^6 cm, 시간 300만 년. 편도 속도 $v = \frac{6 \times 10^6}{3 \times 10^6} = 2$ cm/년.

Step 2. ㄱ. 전체 확장 속도는 양쪽 합 = $2 \times 2 = 4$ cm/년 → 옳음.

Step 3. ㄴ. P는 40 km. $t = \frac{40 \times 10^5 \text{ cm}}{2 \text{ cm/년}} = \frac{4 \times 10^6}{2} = 2 \times 10^6$ 년 → 2백만 년 전, 옳음.

Step 4. ㄷ. Q=해령 축, 현재 생성 중인 지각의 자극은 **현재 자기장(정자극기)** → 옳음. 그림의 축 인접 검은 띠(정자극)와 일치.

Step 5. ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳음. ∴ 정답 ⑤

정답근거 편도속도×2=전체, 대칭 확장.

오답분석 편도(2)와 전체(4)를 혼동하게 만드는 단위·정의 함정.

연관개념 자기 이상 줄무늬의 대칭성.

메타인지 '전체 확장'인지 '편도'인지 항상 문장에서 확인.

Step 1. 순서 확립: A→B(정합) → C부정합(융기·침식) → D→E → F 관입 → f 단층. D는 5억 년 표준화석 포함, F는 1억 년.

Step 2. ㄱ. D 퇴적(5억 년경)이 F 관입(1억 년)보다 이르다 → 옳음.

Step 3. ㄴ. f는 그림에서 왼쪽 하부→오른쪽 상부로 기울며 상반이 내려간 정단층 형태이고, F(수직 관입체)를 가로질러 절단하므로 F 이후 형성 → 옳음.

Step 4. ㄷ. C 부정합은 그 **아래** 지층(A·B) 침식과 관련되며, D는 C보다 **위**에 나중 퇴적된 지층이므로 C 형성 시 D는 존재하지 않았다 → D 침식은 불가능, 틀림.

Step 5. 옳은 것 $\neg$, $\perp$. $\therefore$ 정답 ③

정답근거 관입·절단관계와 누중 법칙.

오답분석 $\supset$ 은 부정합면의 위·아래 관계를 뒤섞는 함정.

연관개념 부정합 형성은 하부층 침식만 야기.

메타인지 '자르는 것이 나중' 원칙을 단층·관입에 일관 적용.

Step 1. 변환단층에서 지진이 나는 구간은 **두 해령 축 사이** (㉠, ㉡)뿐. 축 바깥 단열대(㉢, ㉣)는 두 판이 같은 방향으로 이동해 상대운동이 없어 지진이 없다.

Step 2. 활발 지진 지점 = ㉠, ㉡ $\rightarrow$ 선지 ①·② 후보로 압축.

Step 3. 상대운동 판정: 가정에서 변환단층 구간의 왼쪽 판(A)이 아래(남)로, 오른쪽 판(B)이 위(북)로 어긋난다. 즉 A는 남쪽, B는 북쪽으로 이동.

Step 4. 이는 해령1·해령2가 서로 반대편으로 어긋난 배치와 정합적(각 해령에서 양쪽으로 확장하며 변환단층 구간에서만 반대 방향 미끄러짐). $\therefore$ 정답 ①

정답근거 변환단층 지진구간=해령 사이 한정.

오답분석 ㉠·㉡을 포함시키는 ③·④·⑤는 단열대를 지진구간으로 오인한 함정.

연관개념 단열대는 화석화된 과거 변환단층 흔적.

메타인지 '상대운동 유무'를 방향 벡터로 그려 확인하라.

Step 1. 북각 $\rightarrow$ 위도: $\tan I = 2 \tan \lambda$. ㉡ $I = +60^\circ$: $\tan 60^\circ = \sqrt{3} \approx 1.73$, $\tan \lambda = 0.87$, $\lambda \approx +41^\circ$ (북반구).

Step 2. $\neg$. ㉡의 북각이 양(+)이므로 북반구 $\rightarrow$ 옳음.

Step 3. ㉣ $I = 0^\circ \rightarrow$ 적도($\lambda = 0$). ㉢ $I = -30^\circ$: $\tan(-30^\circ) = -0.577$, $\tan \lambda = -0.289$, $\lambda \approx -16^\circ$ (남반구).

Step 4. $\perp$. 120 $\rightarrow$ 40백만 년: 위도 $0^\circ \rightarrow -16^\circ$, 즉 적도에서 남반구로 $\rightarrow$ **남쪽으로 이동**, 옳음.

Step 5. $\supset$. ㉢ 위도 절댓값 16° , ㉡ 절댓값 41° . 16° 가 41° 보다 작다 $\rightarrow$ 옳음.

Step 6. $\neg$, $\perp$, $\supset$ 모두 옳음. $\therefore$ 정답 ⑤

정답근거 북각 부호=반구, 크기=위도.

오답분석 $\tan I = 2 \tan \lambda$ 의 계수 2를 무시하면 위도가 커져 $\supset$ 판정을 그르친다.

연관개념 겉보기 극이동 곡선의 실질=대륙 이동.

메타인지 북각 $\rightarrow$ 위도 변환은 부호·계수 2를 반드시 대입.

Step 1. 잔량 $\left(\frac{1}{2}\right)^n$ 에서 반감기 횟수 산출. X: $\frac{1}{2} \Rightarrow n = 1 \Rightarrow 1$ 억 년. Z: $\frac{1}{4} \Rightarrow n = 2 \Rightarrow 2$ 억 년. Y: $\frac{1}{8} \Rightarrow n = 3 \Rightarrow 3$ 억 년.

Step 2. $\neg$. X=1억 년 $\rightarrow$ 옳음.

Step 3. $\neg$. Y(3억 년)가 Z(2억 년)보다 나이가 많다 $\rightarrow$ 옳음.

Step 4. $\supset$. 오래된 순은 연령이 큰 것부터: Y(3억) $\rightarrow$ Z(2억) $\rightarrow$ X(1억). '오래된 것부터 Y $\rightarrow$ Z $\rightarrow$ X' $\rightarrow$ 옳음. (단, 지질학적 절단관계 서술과 절대연령이 상충하지 않도록 연령이 우선 판정 기준)

Step 5. $\neg, \neg, \supset$ 모두 옳음. $\therefore$ 정답 ⑤

정답근거 $\left(\frac{1}{2}\right)^n \leftrightarrow$ 반감기 횟수 $\leftrightarrow$ 절대연령.

오답분석 잔량이 작을수록(=많이 붕괴) 오래된 암석임을 역으로 착각하게 하는 함정.

연관개념 관입·부정합 순서와 방사성 연령의 교차 검증.

메타인지 잔량 $\downarrow \Rightarrow n \uparrow \Rightarrow$ 나이 $\uparrow$, 이 방향을 고정하라.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
[→ neoulai.com](https://neoulai.com)